Solución de la pregunta 18

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PRODUCTOS NOTABLES: VALOR DE EXPRESIONES

Si $x + \dfrac{1}{x} = 5$, ¿cuál es el valor de $x^2 + \dfrac{1}{x^2}$?

A) 25

B) 27

C) 10

D) 23

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Eleva

$(x + \frac{1}{x})^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$.

2 Reemplaza

$25 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$.

3 Despeja

23.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eleva término a término, olvidando el doble producto.

B) Suma el doble producto en vez de restarlo.

C) Multiplica por 2 en vez de elevar.

Idea clave. El doble producto de x y 1/x es 2.